



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI)
Departamento de Sistemas de Informação e Engenharia de Software
Graduação em Engenharia de Software

TRABALHO PRÁTICO

Professor: Filipe Tório Lopes Ruas Nhimi
Disciplina: Arquitetura de Software (5º período)
Valor: 25 pontos

Arquitetura Orientada a Eventos e Mensageria

Objetivo

Projetar, implementar e demonstrar uma solução baseada em mensageria e processamento assíncrono, explorando conceitos de arquitetura orientada a eventos.

O foco principal deste trabalho não é apenas enviar mensagens, mas principalmente demonstrar como a troca assíncrona de eventos pode reduzir acoplamento, melhorar escalabilidade e permitir maior flexibilidade entre componentes.

Cenário

Sua equipe foi contratada para desenvolver parte de uma plataforma acadêmica que precisa executar tarefas secundárias após uma ação principal.

Por exemplo, após o cadastro de um aluno ou realização de uma matrícula, o sistema pode precisar enviar uma notificação, registrar auditoria, gerar relatório ou processar uma fila de atividades sem bloquear a requisição principal.

Requisitos Funcionais

A solução deve permitir:

- executar uma ação principal via API;
- publicar uma mensagem ou evento após a ação principal;
- consumir a mensagem de forma assíncrona;
- processar uma tarefa em segundo plano;
- demonstrar o desacoplamento entre produtor e consumidor.

Estrutura mínima da solução

A solução deve possuir, no mínimo, um produtor de mensagens, um broker ou mecanismo de mensageria e um consumidor responsável pelo processamento assíncrono.

Requisitos Técnicos

Mensageria obrigatória

Implementar obrigatoriamente uma solução com fila, tópico, broker de mensagens ou mecanismo Pub/Sub.

Tecnologias

As tecnologias utilizadas são de livre escolha para back-end, banco de dados, front-end, mensageria e cloud provider.

Exemplos permitidos: .NET, Node.js, Java, Python, Go, RabbitMQ, Kafka, Azure Service Bus, Redis Pub/Sub, MassTransit, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, MySQL, Grafana, Prometheus, entre outras.

Requisito Principal — Mensageria

A solução deve demonstrar o envio, armazenamento temporário e consumo de mensagens.

A equipe deverá explicar como a mensageria influencia acoplamento, disponibilidade, escalabilidade, rastreabilidade, tratamento de falhas e consistência eventual.

Métricas e Demonstrações Obrigatórias

A apresentação deverá demonstrar pelo menos:

- publicação de mensagens;
- consumo assíncrono;
- fila ou tópico recebendo mensagens;
- comportamento quando o consumidor estiver indisponível;
- reprocessamento ou retry de mensagens;
- tempo entre publicação e processamento;
- discussão sobre consistência eventual e falhas.

CrITÉRIOS de Avaliação

Os grupos serão avaliados considerando os seguintes critérios gerais:

- comunicação e clareza na apresentação da solução;
- cumprimento dos requisitos técnicos especificados;
- apresentação dos detalhes arquiteturais utilizando linguagem técnica adequada;
- qualidade da implementação;
- capacidade de demonstrar e justificar decisões arquiteturais;
- funcionamento da solução durante a apresentação;
- qualidade da solução de mensageria e compreensão dos trade-offs de processamento assíncrono.